Die Alset GmbH verwendet programmierbare Ladegeräte für E-Car-Akkus.

Sie sollen als Mitarbeiter der SoftwareBastel GmbH eine Software mit folgenden Merkmalen entwickeln:

- Nach dem *Einschalten* befindet sich das Ladegerät im Zustand *nichtLadend*.

- Ist der Akku *weniger als 10 Prozent geladen*, dann ist der Akku defekt.
  Das Ladegerät bleibt im Zustand *nichtLadend*.

- Ist der Ladestand des Akkus *größer gleich 10 und kleiner 100 Prozent*, dann schaltet das Ladegerät zunächst in den Zustand *normalLadend*.

- Ist der Ladestand *kleiner 90 Prozent* wird in den Zustand *schnellLadend* gewechselt.

- Sobald der Ladestand *90 Prozent erreicht*, wechselt das Ladegerät in den Zustand *normalLadend* zurück.

- Wird der Ladestand von *100 Prozent erreicht*, dann geht das Ladegerät wieder in den Zustand *nichtLadend* über und verbleibt dann in diesem Zustand.

Hinweis: Die Auslösung für die Transitionen (Zustandsübergänge) erfolgt minütlich.

1) Erstellen Sie zum beschriebenen Ladevorgang ein UML Zustandsdiagramm.